



Título de la actividad: Cuestionario de
Ciberseguridad y Ciberespionaje

Nombre: Eric Carmen Soto

Fecha de realización: 22/11/2025

Semestre: 9no

Unidad de Aprendizaje (UA): Sistemas Operativos

Periodo escolar: 2025B

Institución: Centro Universitario UAEM
Zumpango

1. ¿Qué es un pirata informático?

Las organizaciones incluidos los Servicios de Inteligencia pueden reclutar piratas informáticos para realizar trabajos sucios o actividades de espionaje.

2. ¿Qué es un hacker?

Actualmente, un hacker es una persona que, mediante sus conocimientos de programación y sistemas, realiza actividades ilícitas.

Ya no son únicamente jóvenes aficionados: hoy pueden formar parte de organizaciones criminales, grupos terroristas o ejércitos dedicados al espionaje y ataques informáticos.

3. ¿Qué es un gusano?

Un gusano es un programa que se replica masivamente y se distribuye automáticamente de un equipo a otro.

Genera tráfico excesivo que ralentiza redes locales o incluso Internet.

Puede permitir el control remoto del equipo afectado.

Ejemplo citado: el gusano *Nimda* (2001).

4. ¿Qué es un ataque DoS?

Un ataque DoS (Denial of Service) es una acción destinada a impedir el acceso de usuarios legítimos a un servicio o recurso.

Se logra consumiendo de manera fraudulenta el ancho de banda o sobrecargando recursos del sistema.

Es una técnica sencilla y altamente eficaz para colapsar servidores.

5. ¿Qué es una botnet?

Una botnet es una red de ordenadores infectados (llamados zombis) controlados remotamente por el creador del malware.

Los zombis pueden recibir órdenes para descargar nuevas amenazas, mostrar publicidad o lanzar ataques DoS.

Los dispositivos sin protección son vulnerables a convertirse en parte de estas redes.

6. ¿Cuáles son los medios para realizar ataques?

Los ataques en el ciberespacio pueden realizarse mediante:

Programas maliciosos: troyanos, virus y gusanos.

Mensajes y sitios web maliciosos: spam y páginas infectadas.

Ataques de red: como los DoS.

Ingeniería social: aprovechando la vulnerabilidad humana.

7. ¿Cómo se comporta un troyano?

Los troyanos:

Suelen llegar disfrazados en archivos adjuntos de correo.

Una vez instalados, pueden espiar, recopilar información y enviarla sin ser detectados.

Permiten el control remoto del equipo.

Se usan para crear botnets, lanzar DoS o robar contraseñas.

8. ¿Qué es el espionaje industrial?

Es una forma de cibercriminalidad que afecta a empresas que invierten en investigación y desarrollo pero cuyos resultados pueden ser robados y aprovechados por competidores.

Prioridad para reducir costos y tiempo en desarrollos tecnológicos o militares.

Los ataques buscan conocimientos técnicos, científicos o información sobre infraestructura de producción.

9. ¿Qué se entiende por ciberdelincuencia?

La ciberdelincuencia es la comisión de delitos en el ciberespacio.

Se presenta en todos los sectores, siendo el económico el más afectado.

Opera mediante grupos interconectados difíciles de rastrear.

Los criminales tienen bajo riesgo, pues nunca ven a sus víctimas

10. ¿Cuáles son las armas que utilizan los ciberdelincuentes?

La principal arma de los ciberdelincuentes son los troyanos, usados para:

Crear botnets.

Realizar ataques DoS.

Robar información y contraseñas.

La distribución de estas herramientas se realiza mediante spam y sitios web infectados.

11. ¿Dónde se centraban los primeros ataques?

Los primeros ataques se enfocaban en infiltrar sistemas y provocar interrupciones de servicios.

12. ¿Para qué sirve una puerta trasera?

Una puerta trasera es una vulnerabilidad o acceso oculto explotable por un atacante.

Se introduce en tiempos de paz para ser utilizada durante crisis o conflictos.

13. ¿Qué es un keylogger?

Un keylogger es un programa malicioso que registra pulsaciones del teclado y recopila usuarios y contraseñas.

Permite a un atacante leer lo que escribe el usuario, incluidos correos o documentos.

Herramienta muy utilizada en espionaje.

14. ¿Cómo se puede acceder a cámaras vulnerables?

Conociendo marcas de cámaras y puertos específicos, un buscador puede encontrar accesos abiertos.

Probando direcciones IP asociadas a cámaras de forma aleatoria.

Si la seguridad es deficiente, basta con hacer clic para acceder.

15. ¿Cuál es el objetivo de la ingeniería social?

La ingeniería social consiste en engañar a personas para que revelen datos valiosos.

Busca obtener información de usuarios desprevenidos.

Un atacante puede ganar la confianza de alguien para que, sin saberlo, se convierta en informante, especialmente a través de redes sociales.

16. ¿De qué se encargan los ISAC's?

Los ISAC's son centros especializados que facilitan el intercambio y análisis de información entre el Gobierno y el sector privado.

Aseguran la recepción temprana de información sobre amenazas.

Coordinan esfuerzos y planes de contingencia.

17. ¿A qué se refiere el *Cyberwar Playbook*?

Es un documento que describe tácticas, técnicas y procedimientos que un atacante puede usar para cumplir objetivos.

Ayuda a la Defensa Nacional frente a ciberataques.

Se elabora tras ejercicios donde equipos ofensivos y defensivos simulan ataques reales.

18. ¿Cuáles son los pasos al detectar un ataque?

Análisis: Identificar la naturaleza del ataque, daños, intención del intruso y vulnerabilidades explotadas.

Alerta: Difundir rápida y seguramente la información a víctimas potenciales, operadores y proveedores.

Respuesta y recuperación: Gestionar la crisis, aplicar planes de contingencia y restaurar servicios críticos afectados.

Références

- [1] M. Bishop, **Introduction to Computer Security**. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.

- [2] P. Sommer and I. Brown, "Reducing systemic cybersecurity risk," OECD/IFP Project on Future Global Shocks, 2011.

- [3] Symantec Corporation, "Internet Security Threat Report," Symantec, Mountain View, CA, USA, Rep. vol. 24, 2019.

- [4] D. Moore, C. Shannon, G. Voelker, and S. Savage, "Internet quarantine: Requirements for containing self-propagating code," in Proc. IEEE INFOCOM, 2003, pp. 1901–1910.

- [5] K. Mitnick and W. Simon, **The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security**. New York, NY, USA: Wiley, 2003.

- [6] E. Nakashima, "U.S. Cyber Command operations," The Washington Post, Jul. 2013.